

MANUAL TÉCNICO

Guía Práctica de Mantenimiento Preventivo para Computadoras de Escritorio

Este manual está diseñado para servir como una guía clara, segura y sencilla para cualquier persona que desee realizar el mantenimiento preventivo de su computadora de escritorio. El objetivo es alargar la vida útil del equipo, evitar que se caliente demasiado y asegurar que funcione de manera rápida y eficiente.

1. Herramientas Necesarias

Antes de comenzar, asegúrese de tener a la mano lo siguiente:

- **Destornillador de cruz (Phillips):** Para abrir el gabinete de la computadora.
- **Lata de aire comprimido:** La herramienta principal para sacar el polvo sin tocar los componentes.
- **Brocha limpia y de cerdas suaves:** Para retirar el polvo pegado (preferiblemente nueva y exclusiva para esto).
- **Paño de microfibra:** Para limpiar la parte externa.
- **Superficie amplia y bien iluminada:** Preferiblemente una mesa de madera (evite trabajar sobre alfombras para reducir la estática).

¡Importante! Medidas de Seguridad Previas:

La electricidad estática de nuestro cuerpo puede dañar las piezas internas. Antes de tocar cualquier componente por dentro, toque la parte metálica del chasis (la caja externa) con las manos descubiertas, o utilice una pulsera antiestática si dispone de una. **Nunca** realice este proceso con la computadora conectada a la corriente.

2. Procedimiento Paso a Paso (Físico)

Paso 1: Desconexión total

Apague la computadora desde el sistema. Una vez apagada, desconecte el cable de corriente principal de la pared o regleta. Luego, desconecte todos los demás cables (monitor, teclado, ratón, cables de red, memorias USB).

Paso 2: Apertura del equipo

Coloque el gabinete sobre la mesa. Ubique los tornillos en la parte trasera que sujetan la tapa lateral principal (usualmente la izquierda si mira el equipo de frente). Retire los tornillos y deslice la tapa para quitarla.

Paso 3: Limpieza con aire comprimido

Sostenga la lata de aire comprimido siempre de forma vertical (no la incline ni la agite). Aplique ráfagas cortas de aire sobre los componentes principales:

- **El ventilador del procesador (en el centro):** Sople para sacar el polvo de las rendijas de metal (disipador).
- **La fuente de poder (la caja donde se conecta el cable de corriente):** Sople aire por sus rejillas.
- **Ventiladores extra:** Sople aire en cualquier otro ventilador que vea en el gabinete.

Consejo: Sostenga suavemente las aspas de los ventiladores con un dedo para que no giren a gran velocidad con el aire, ya que esto podría dañarlos.

Paso 4: Limpieza de detalles con la brocha

Para el polvo rebelde que no salió con el aire, pase la brocha con movimientos muy suaves y cuidadosos por la base de la computadora y las superficies planas. Evite hacer presión sobre las tarjetas o cables delicados.

Paso 5: Cierre y reconexión

Vuelva a colocar la tapa lateral y asegúrela con sus tornillos. Limpie el exterior con el paño de microfibra. Finalmente, conecte de nuevo el monitor, teclado, ratón y, por último, el cable de corriente.

3. Procedimiento Paso a Paso (Sistema/Software)

El mantenimiento preventivo también incluye el cuidado digital del equipo:

- **Vaciar la papelera:** Haga clic derecho en la Papelera de Reciclaje y seleccione "Vaciar".
- **Actualizar el sistema:** Vaya a la configuración de su sistema operativo (ej. Windows Update) y asegúrese de que no haya actualizaciones pendientes.
- **Análisis antivirus:** Ejecute un análisis rápido o completo con el programa antivirus que tenga instalado para descartar amenazas.

4. Problemas Comunes y Cómo Solucionarlos

A veces, al volver a armar o encender la computadora, pueden surgir pequeños inconvenientes. Aquí le mostramos cómo resolver los más comunes sin entrar en pánico.

Problema 1: La computadora no enciende en absoluto (no hay luces ni ruido).

Solución: Es casi seguro un problema de energía.

1. Verifique que el enchufe de la pared tenga corriente.
2. Asegúrese de que el cable de poder esté firmemente conectado a la computadora.
3. Revise la parte trasera de la computadora, en la fuente de poder, algunos equipos tienen un pequeño interruptor de encendido/apagado (I/O). Asegúrese de que esté en la posición "I" (Encendido).

Problema 2: La computadora enciende, pero la pantalla se queda negra o dice "Sin Señal".

Solución:

1. Revise el cable del monitor. Asegúrese de haberlo conectado firmemente tanto a la pantalla como a la computadora.
2. Si su computadora tiene una tarjeta de video especial (además de la conexión normal de la placa madre), asegúrese de conectar el monitor a esa tarjeta y no al puerto de la placa madre principal.
3. Es posible que al limpiar haya movido la Memoria RAM. Con el equipo apagado y desconectado, presione suavemente la memoria RAM hacia abajo para asegurar que esté bien encajada en su ranura.

Problema 3: Al encenderla, los ventiladores hacen un ruido muy fuerte, similar a una matraca.

Solución:

Apague el equipo inmediatamente. Este sonido ocurre cuando un cable interno (como los de la fuente de poder) quedó suelto y está rozando con las aspas de algún ventilador. Abra la tapa, identifique el cable intruso y acomódelo a un lado para despejar el camino del ventilador.

Problema 4: La computadora emite pitidos extraños al encender y no arranca.

Solución:

Los pitidos son la forma en que la computadora avisa que un componente no está bien conectado. El caso más común es la memoria RAM. Apague, desconecte la corriente, retire la memoria RAM abriendo los seguros laterales, y vuélvala a insertar presionando firmemente hasta escuchar un "clic" de los seguros.